

分组序号: 3-04-1

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 杨氏模量 指导教师: 任意

姓名: 潘天麟 学号: 2023K8009908023 专业: 人工智能 班级: 2313 组号: 3-04-1

实验日期: 2024.10.30 实验地点: 教学楼 710 是否调课/补课: 成绩:

第 1 部分 拉伸法测定金属的杨氏模量

1.1 实验目的

1. 理解各种静态方法测杨氏模量及其测量微小位移方法的原理及优缺点, 了解动态法测杨氏模量的原理
2. 学会读数望远镜、读数显微镜的调节
3. 学习用逐差法、作图法和最小二乘法处理数据
4. 学会计算各物理量的不确定度, 并用不确定度正确表达实验结果

1.2 实验仪器

1.2.1 CCD 杨氏弹性模量测量仪

1. 采用分化板 + CCD 测量显微镜系统 + 彩色液晶监视器方案;
2. 立柱: 不锈钢双柱高约 85 cm;
3. 金属丝: 钼丝或钢丝, 长约 60 cm, 悬挂位置及长度可调节;
4. 监视器: 彩色液晶监视器;
5. 分化板: 刻度范围 4 mm, 分度值 0.05 mm, 设有限位槽, 可防止来回摆动, 采用 LED 照明;
6. CCD 测量显微镜系统: 放大倍率 60 倍, 内含电子刻度线, 可二维调节, 可卸下用于其他微位移测量场合, 采用高级面阵 CCD, 信噪比 ≥ 52 dB, 分辨率 480 TVL, 视频输出幅度: 1.0 VP-P/75 Ω ;
7. 砝码组: 10 个砝码, 200 克 8 个及 100 克 2 个;
8. 底座沉稳, 可进行水平调节, 设有储藏格可贮存砝码组;
9. 测量相对不确定度: $< 5\%$;
10. 读数显微镜: 放大倍数 15 $\times$;
11. 测量架: 测量范围: 0—4 mm;
12. 下夹头: 含有数字分划板, 分划板数值: 0.05 mm;
13. CCD: 12V 电源 3;
14. 监视器: 彩色液晶监视器 (纯正品);
15. 钼丝: $L = 1000 \Phi 0.18$;
16. 不锈钢丝: $L = 1000 \Phi 0.30$;
17. 光学平台: 精密铸造, 台面含磁不锈钢板。尺寸: 405 mm $\times$ 308 mm $\times$ 39 mm;
18. 二维磁力滑座: 含有横向纵向及垂直精密移动装置;
19. 镀铬钢制砝码: 重量: 250 g/个数量: 8 个;

20. 水准器: $\Phi 40\text{ mm}$;

1.2.2 螺旋测微器

量程 0-25mm, 分度值 0.01mm

1.2.3 钢卷尺

量程 3m, 最小分度值 1mm

1.3 实验原理

当金属被拉伸时, 正应力与线应变在弹性范围内成正比, 也就是

$$\frac{F}{S} = Y \frac{\Delta L}{L} \quad (1.1)$$

其中 Y 被称为杨氏模量。实验中将金属丝上端固定, 下端添加砝码产生力 F , 用螺旋测微器测出金属丝的直径后根据 $S = \pi d^2$ 得到横截面积。我们可以在 CCD 显示屏上读出 ΔL , 并用钢卷尺读出金属丝长度 L , 然后根据上述公式即可算出金属丝的杨氏模量。

当天平上增加了质量为 M 的砝码后, 力 F 增加了 Mg , 插丝板通过显微镜显示在分划板上, 再通过目镜放大后即可通过肉眼观察到金属丝长度的变化量, 也就是 ΔL 。

1.4 实验内容

1.4.1 仪器调节

调节支架: 底座用螺旋底角调平, 叉丝组分划板正对 CCD 摄像头。调节下横梁高度, 保证叉丝组放置在下横梁的槽内。

调节 CCD 摄像机: 将 CCD 摄像头放入固定座内, 将 CCD 摄像头与分划板放置在同一水平面上, 前后调节 CCD 摄像头观察监视器, 直到可以观察到清晰的像, 若分划板刻度尺不在监视器的中心, 则微调 CCD 摄像头位置使像处于中心位置。

1.4.2 测量

1. 在测量钼丝杨氏模量前, 先放 1 块 250 g 的砝码把钼丝拉直, 保证分划板卡在下横梁的槽内, 这样可以避免在拉直过程中分划板旋转。
2. 记下待测细丝下的砝码盘未加砝码时屏幕上显示的毫米尺在横线上的读数 $l_0 = 0$, 以后在砝码盘上每增加一个 $M = 250\text{ g}$ 的砝码, 记下相应的叉丝读数 $l_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ 。然后逐一减掉砝码, 再从屏上读取 $l'_i (i = 1, 2, \dots, 7)$ 。
3. 取同一负荷下叉丝读数的平均值 $\bar{l}_i$, 用逐差法求出钼丝荷重增减 4 个砝码时光标的平均偏移量 ΔL 。
4. 用钢卷尺测量上、下夹头间的钼丝长度 L 。
5. 用螺旋测微器测量钼丝直径 d , 由于钼丝直径可能不均匀, 按工程要求应在上、中、下各部进行测量。每位置在相互垂直的方向各测一次。
6. 将前述原理公式分解整理即得:

$$Y = \frac{4MgL}{\pi d^2 \Delta L} \quad (1.2)$$

钼丝的杨氏模量 Y 约为 $2.3 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ 。

1.5 实验数据

- 钼丝长度 $L = 796.5\text{mm}$, 卷尺仪器误差 $e = \pm 2.0\text{mm}$
- 钼丝直径

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 $\bar{d}$
d/mm	0.336	0.358	0.369	0.337	0.342	0.351	0.349

表 1: 钼丝直径测量结果

- 监视器示数

初始示数 $l_0 = 0.10\text{mm}$, 千分尺仪器误差 $e = \pm 0.005\text{mm}$

序号 i	砝码质量 M/g	叉丝读数/mm			$l_i M_i$ /(mm · g)	示数差值 $\Delta l_i = \bar{l}_{i+4} - \bar{l}_i$	不确定度 $\Delta(\Delta l)$
		加载 l_i/mm	卸载 l'_i/mm	平均值 $\bar{l}_i/\text{mm}$			
1	250	0.35	0.35	0.35	87.5	0.73	0.01
2	500	0.57	0.54	0.56	280	0.69	
3	750	0.75	0.73	0.74	555	0.66	
4	1000	0.92	0.94	0.93	930	0.59	
5	1250	1.08	1.08	1.08	1350		
6	1500	1.25	1.25	1.25	1875		
7	1750	1.37	1.42	1.40	2450		
8	2000	1.52	1.52	1.52	3040		
$\bar{M}$	1125		$\bar{l}$	0.98			
ΣM	9000		$\Sigma \bar{l}$	7.83			

表 2: 叉丝读数数据记录表

1.6 数据处理

1.6.1 计算钼丝长度

利用卷尺对加上 250 g 砝码后钼丝的长度 L 进行单次测量, 测量结果为 $L = 796.5\text{mm}$ 。由于测量次数为 6, 所以 A 类不确定度

$$u_A(L) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (L_i - \bar{L})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{1.0^2 + 0.9^2 + 1.1^2 + 0.1^2 + 0.5^2 + 0.9^2}{30}} = \sqrt{0.14}\text{mm}$$

由于卷尺的允差 $e = \pm 2\text{mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(L) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\text{mm}$$

所以测量钼丝长度的不确定度 $u(L)$ 为

$$u(L) = \sqrt{u_A(L)^2 + u_B(L)^2} = \sqrt{\frac{2^2}{3} + 0.14} = 1.2\text{mm}$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(L)}{L} = \frac{1.2}{796.5} \times 100\% = 0.15\%$$

钼丝的长度为

$$L = (796.5 \pm 1.2)\text{mm}$$

1.6.2 计算钼丝直径

根据表 1 中数据计算可得, 测量 6 次直径带来的 A 类不确定度为

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \bar{d})^2}{5 \times 6}} = \sqrt{\frac{0.01^2 + 0.01^2 + 0.02^2 + 0.01^2 + 0^2 + 0^2}{5 \times 6}} = 0.005 \text{ mm}$$

由于螺旋测微器的允差为 $e = 0.005 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(d) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}}$$

所以测量钼丝直径的合成不确定度为

$$u(d) = \sqrt{u_A(d)^2 + u_B(d)^2} = \sqrt{0.005^2 + \frac{0.005^2}{3}} = 0.006 \text{ mm}$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(d)}{\bar{d}} = \frac{0.006}{0.349} \times 100\% = 1.7\%$$

钼丝的直径为

$$d = (0.349 \pm 0.006) \text{ mm}$$

1.6.3 计算加减砝码后钼丝长度变化

由表 2 中数据可知, 钼丝的长度变化平均值为

$$\bar{\Delta l} = \frac{1}{4}(0.73 + 0.69 + 0.66 + 0.59) = 0.67 \text{ mm}$$

由不确定度的传递公式

$$\Delta(\bar{\Delta l}) = u(\bar{\Delta l}) = \frac{1}{4} \sqrt{u(\Delta l_1)^2 + u(\Delta l_2)^2 + u(\Delta l_3)^2 + u(\Delta l_4)^2}$$

其中

$$u(\Delta l_i) = \sqrt{u(l_{i+4})^2 + u(l_i)^2}, \quad u(l_i) = \sqrt{u_A(l_i)^2 + u_B(l_i)^2}$$

$$u_A(l_i) = \sqrt{\frac{(l_i - \bar{l}_i)^2 + (l'_i - \bar{l}_i)^2}{2}}, \quad u_B(l_i) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ mm}$$

再根据表 2 中数据计算可得

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$u_A(l_i)/\text{mm}$	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00
$u(l_i)/\text{mm}$	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00
$u(\Delta l_i)/\text{mm}$	0.00	0.02	0.03	0.01				

表 3: 钼丝长度变化量不确定数据计算

因此

$$\Delta(\bar{\Delta l}) = \frac{1}{4} \sqrt{0.00^2 + 0.03^2 + 0.03^2 + 0.01^2} = 0.01 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为:

$$\frac{u(\Delta l)}{(\Delta l)} = \frac{0.01}{0.67} \times 100\% = 1.5\%.$$

钼丝的长度变化为:

$$\Delta l = (0.67 \pm 0.01) \text{ mm}.$$

1.6.4 用逐差法处理杨氏模量

我们直接由公式计算:

$$Y = \frac{4\Delta MgL}{\pi d^2 \Delta l} = \frac{4 \times (1000 \times 10^{-3}) \times 9.81 \times (796.5 \times 10^{-3})}{\pi \times (0.349 \times 10^{-3})^2 \times (0.67 \times 10^{-3})} = 1.22 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

由不确定度的传递公式:

$$\frac{u(Y)}{Y} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u((\Delta l))}{(\Delta l)}\right)^2 + \left(2\frac{u(d)}{d}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1.2}{796.5}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{0.67}\right)^2 + \left(2 \times \frac{0.006}{0.349}\right)^2} = 0.04.$$

因此杨氏模量的不确定度为:

$$u(Y) = 0.04 \times 1.22 \times 10^{11} = 0.05 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

因此:

$$Y = (1.22 \pm 0.05) \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

相对误差为:

$$E_r(Y) = \frac{|Y - Y_0|}{Y_0} \times 100\% = \frac{(2.3 - 1.22)}{2.3} \times 100\% = 46.96\%.$$

1.6.5 用最小二乘法处理杨氏模量

已知

$$l_i = \frac{L}{Y} \cdot \frac{m_i g}{S} + l_0 - l = km_i + b$$

其中

$$k = \frac{Lg}{YS} = \frac{4gL}{\pi Y d^2}$$

以 m_i 为横坐标, 以 $\bar{l}_i$ 为纵坐标, 进行最小二乘法拟合可得

$$k = \frac{\sum M_i \bar{l}_i - \frac{(\sum M_i)(\sum \bar{l}_i)}{n}}{\sum M_i^2 - \frac{(\sum M_i)^2}{n}} = \frac{10556 - \frac{9000 \times 7.83}{8}}{1.28 \times 10^7 - 1.01 \times 10^7} = 6.47 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

所以铅丝的杨氏模量为

$$Y = \frac{4gL}{\pi k d^2} = \frac{4 \times 9.81 \times 796.5 \times 10^{-3}}{\pi \times 6.47 \times 10^{-4} \times (0.349 \times 10^{-3})^2} = 1.26 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

相对误差为

$$E_r(Y) = \frac{|Y - Y_0|}{Y_0} \times 100\% = \frac{2.3 - 1.26}{2.3} \times 100\% = 45.21\%.$$

1.6.6 用作图法处理杨氏模量

以砝码质量 M_i 为横坐标, 以叉丝读数平均值 $\bar{l}_i$ 为纵坐标作图可得图 1, 其直线斜率为

$$k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

所以铅丝的杨氏模量为

$$Y = \frac{4gL}{\pi k d^2} = \frac{4 \times 9.81 \times 796.5 \times 10^{-3}}{\pi \times 6.7 \times 10^{-4} \times (0.349 \times 10^{-3})^2} = 1.22 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

相对误差为

$$E_r(Y) = \frac{|Y - Y_0|}{Y_0} \times 100\% = \frac{2.3 - 1.22}{2.3} \times 100\% = 46.96\%.$$

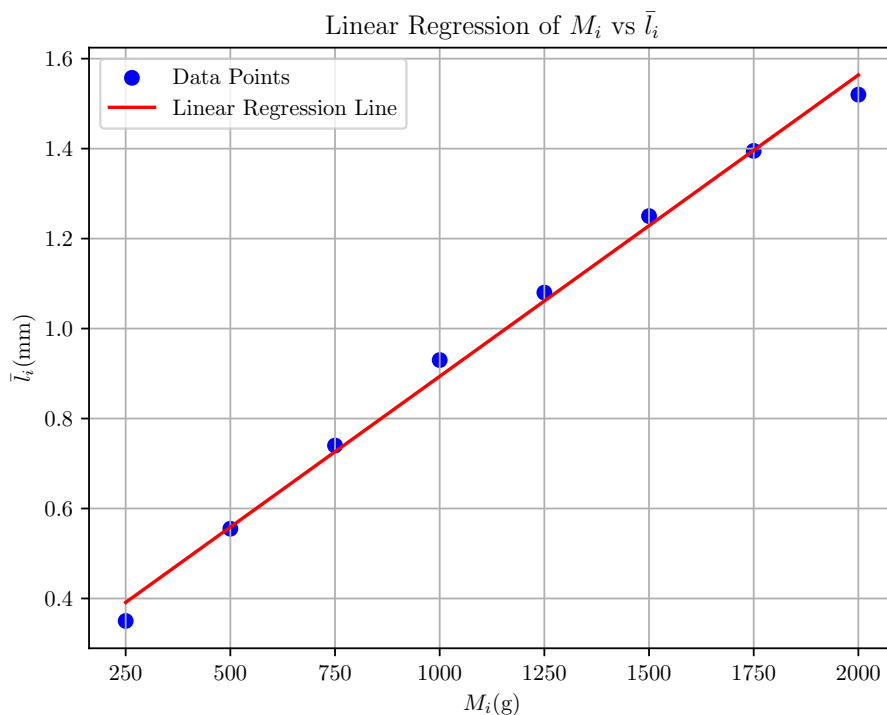


图 1: 作图法处理杨氏模量

1.7 讨论

1.7.1 实验中遇到的问题

在实验操作中，一定要注意加减砝码时得轻拿轻放，否则就需要等待很长一段时间使得砝码盘停止振荡。

在实验数据的处理过程中，我发现我最后得到的测量数据和参考数据的相对误差较大，这可能是由于以下几点原因造成的：

1. L 难以测量精确，这是因为实验中使用的卷尺在测量钼丝长度时很难确定是否将卷尺的起始位置对准了钼丝的起始位置，同时在测量时也很难保证和钼丝平行，这样就会导致测量结果的误差。
2. 砝码质量偏小。实验过程中发现砝码有部分生锈，可能导致砝码的实际重量比标示的重量更大，导致测量误差。
3. 试验台未调整水平。实验过程中我使用的那台实验台没有水平计，所以无法保证实验台的水平，这样就会导致实验过程中的误差。

1.7.2 可能的改进方法

1. 使用更精确的测量仪器。可以使用更精确的测量仪器来测量钼丝的长度和直径 (比如说直接拿一根线来对准钼丝两端，最后再用米尺测量对应得线得长度)，这样可以减小测量误差。
2. 使用更精确的砝码，并尽可能用专门的夹具来夹住砝码，而不是直接用手拿，这样可以缓解砝码的生锈问题。
3. 保证实验台水平。在实验开始前应该先调整实验台使得水平仪显示水平，这样可以减小实验过程中的误差。

1.8 思考题

1.8.1 杨氏模量测量数据 N 若不用逐差法而用作图法, 如何处理?

变形杨氏模量公式可得

$$l_i = \frac{L}{Y} \left(\frac{m_i g}{S} \right) + l_0 - l = km_i + b,$$

其中

$$k = \frac{4gL}{\pi d^2 Y},$$

于是

$$Y = \frac{4gL}{\pi d^2 k}.$$

以 m_i 为横坐标, 以 l_i 为纵坐标, 建立直角坐标系, 将测量数据在坐标系中标出, 画出一条直线, 让散点尽量均匀地分布在直线的两侧, 再在直线上选取较远的两个点, 求出直线的斜率, 代入公式即可求得杨氏模量 Y 。

1.8.2 两根材料相同但粗细不同的金属丝, 它们的杨氏模量相同吗? 为什么?

相同, 因为杨氏模量是材料本身的性质, 与材料的长度大小、粗细程度等无关。

1.8.3 本实验使用了哪些测量长度的量具? 选择它们的依据是什么? 它们的仪器误差各是多少?

1. 本实验使用了卷尺、螺旋测微器和 CCD 杨氏模量测量仪。
2. 选择依据如下:
 - 之所以选择卷尺测量铅丝的长度, 是因为铅丝的长度较长, 卷尺的量程较大, 所以采用卷尺来测量铅丝长度;
 - 之所以选择螺旋测微器测量铅丝的直径, 是因为铅丝的直径较小, 对测量的精度要求较高, 而螺旋测微器在测量微小长度时具有较高精度;
 - 之所以选择 CCD 杨氏模量测量仪测量铅丝的伸长量, 是因为铅丝的伸长量极小, 且不适合运用螺旋测微器测量, 所以采用选择 CCD 杨氏模量测量仪测量, 其最小分度值为 0.05mm 符合要求。
3. 卷尺的允差为 2 mm, 螺旋测微器的允差为 0.005 mm, CCD 杨氏模量测量仪的允差为 0.001 mm。

1.8.4 在 CCD 法测定金属丝杨氏模量实验中, 为什么起始时要加一定数量的底码?

底码的作用是把铅丝拉直, 由此减小测量误差。底码也可以稳定分划板, 方便读数。

1.8.5 加砝码后标示横线在屏幕上可能上下颤动不停, 不能够完全稳定时, 如何判定正确读数?

可以用手轻轻拖住砝码托盘, 等其稳定后放开进行测量。

第2部分 使用霍尔传感器测杨氏模量

2.1 实验目的

1. 熟悉霍尔位置传感器的特性, 完成样品的测量和对霍尔位置传感器定标, 理解传感器特定曲线对测量的意义;
2. 学会读数望远镜、读数显微镜的调节;
3. 学习用逐差法、作图法和最小二乘法处理数据;
4. 学会计算各物理量的不确定度, 并用不确定度正确表达实验结果。

2.2 实验仪器

2.2.1 杭州大华 DHY-A 霍尔位置传感器法杨氏模量测定仪

- 读数显微镜型号 JC-10 型目镜放大率 10 倍目镜测微鼓轮最小分度值 0.01mm 物镜放大率 2 倍测量范围 0~6mm 鼓轮实际读数最小分辨率 $0.01/2=0.005\text{mm}$
- 电子称传感器加力系统: 0-199.9g 连续可调, 三位半数显。
- 霍尔电压表: 量程 1: 0~199.9mV, 分辨率 0.1mV; 量程 2: 0~1.999V, 分辨率 1mV。
- 霍尔位置传感器: 灵敏度大于 250mV/mm, 线性范围 0~2mm。

2.2.2 长度测量仪器

- 钢板尺 (量程 300mm, 分度值 1mm)
- 游标卡尺 (量程 125mm, 分度值 0.02mm)
- 螺旋测微器 (量程 25mm, 分度值 0.01mm)

2.3 实验原理

霍尔元件在稳定电场中, 若 $\frac{dB}{dz}$ 为常数, 则 ΔU 与 ΔZ 成正比, 在位移量较小的时候, 霍尔电势差与位移量有着较好的线性一一对应关系, 在横梁弯曲的情况下, 杨氏模量 Y 可以用下式表示:

$$Y = \frac{d^3 Mg}{4a^3 b \Delta Z} \quad (2.3)$$

2.4 实验内容

1. 按照实验装置示意图安装实验仪器。
2. 调节使得霍尔位置传感器探测元件处在磁铁中间的位置。
3. 移动磁铁将霍尔电压调到一个微小值, 然后通过霍尔位置传感器上的调零旋钮将电压调零。
4. 调节读数显微镜目镜, 使得眼睛能看到十字线、分划板刻度线和数字清晰。调整前后距离看到基线。再转动读数显微镜上的读数鼓轮使得铜刀口上的基线和读数显微镜内十字刻度线吻合, 记下初始读数。

2.5 实验数据

2.5.1 样品一: 黄铜

- 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d/mm	299.7	299.8	299.7	299.9	300.0	299.8	299.8
宽度 b/mm	23.10	24.00	23.20	23.24	23.10	23.80	23.41
厚度 a/mm	1.045	1.046	1.042	1.040	1.046	1.040	1.043

表 4: 黄铜横梁的几何尺寸

- 读数显微镜示数显微镜初始读数 $Z_0 = 2.920\text{mm}$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i/g	20.1	39.7	59.7	80.0	99.9	120.0	139.8	159.8	89.9
Z_i/mm	2.565	2.341	2.145	1.876	1.632	1.335	1.081	0.741	1.715
U_i/mV	34	75	110	148	184	221	256	289	165
$\Delta Z_i/\text{mm}$	-0.933	-1.006	-1.064	-1.135					-1.035
$\Delta U_i/\text{mV}$	150	146	146	141					146
U_i^2/mV^2	1156	5625	12100	21904	33856	48841	65536	83521	34067
Z_i^2/mm^2	6.579	5.480	4.601	3.519	2.663	1.782	1.169	0.549	3.293
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$	87	176	236	278	300	295	277	214	233

表 5: 黄铜读数显微镜示数

2.5.2 样品二: 铸铁

- 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d/mm	300.1	299.8	300.2	299.6	299.6	299.6	299.8
宽度 b/mm	23.40	23.10	23.00	23.80	23.40	23.40	23.35
厚度 a/mm	1.047	1.048	1.040	1.047	1.042	1.044	1.045

表 6: 铸铁横梁的几何尺寸

- 读数显微镜示数显微镜初始读数 $Z_0 = 4.069\text{mm}$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i/g	19.9	40.1	59.7	80.4	100.0	120.2	139.9	160.2	90.1
Z_i/mm	3.895	3.802	3.710	3.581	3.439	3.318	3.171	3.304	3.528
U_i/mV	19	38	57	77	96	114	131	147	85
$\Delta Z_i/\text{mm}$	-0.456	-0.484	-0.539	-0.277					-0.439
$\Delta U_i/\text{mV}$	77	76	74	70					74
U_i^2/mV^2	361	1444	3249	5929	9216	12996	17161	21609	8996
Z_i^2/mm^2	15.171	14.455	13.764	12.824	11.827	11.009	10.055	10.916	12.503
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$	74	144	211	276	330	378	415	486	289

表 7: 铸铁读数显微镜示数

2.6 数据处理

2.6.1 黄铜长度

利用钢板尺对黄铜的长度 d 进行单次测量, 测量结果为 $d = 299.8 \text{ mm}$ 。所以有 A 类不确定度

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \bar{d})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{0.1^2 + 0.0^2 + 0.1^2 + 0.1^2 + 0.2^2 + 0.0^2}{30}} = \sqrt{\frac{7}{3000}} \text{ mm}$$

由于钢板尺的允差 $e = 0.12 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(L) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.12}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量黄铜长度的不确定度 $u(d)$ 为

$$u(d) = \sqrt{u_A(d)^2 + u_B(d)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.12}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{7}{3000}} = 0.1 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(d)}{d} = \frac{0.1}{299.8} \times 100\% = 0.03\%.$$

黄铜的长度为

$$d = (299.8 \pm 0.1) \text{ mm}.$$

2.6.2 铸铁长度

利用钢板尺对铸铁的长度 d 进行单次测量, 测量结果为 $d = 299.8 \text{ mm}$ 。所以有 A 类不确定度

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \bar{d})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{0.3^2 + 0.0^2 + 0.4^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2}{30}} = \sqrt{\frac{37}{3000}} \text{ mm}$$

由于钢板尺的允差 $e = 0.12 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(L) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.12}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量铸铁长度的不确定度 $u(d)$ 为

$$u(d) = \sqrt{u_A(d)^2 + u_B(d)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.12}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{37}{3000}} = 0.1 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(d)}{d} = \frac{0.1}{299.8} \times 100\% = 0.03\%.$$

铸铁的长度为

$$d = (299.8 \pm 0.1) \text{ mm}.$$

2.6.3 黄铜宽度

利用游标卡尺对黄铜的宽度 b 进行单次测量, 测量结果为 $b = 23.41 \text{ mm}$ 。由于测量次数为 6, 所以 A 类不确定度

$$u_A(b) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (b_i - \bar{b})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{0.31^2 + 0.59^2 + 0.21^2 + 0.17^2 + 0.31^2 + 0.39^2}{30}} = \sqrt{0.01391} \text{ mm}$$

由于游标卡尺的允差 $e = 0.02 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(b) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量黄铜宽度的不确定度 $u(b)$ 为

$$u(b) = \sqrt{u_A(b)^2 + u_B(b)^2} = \sqrt{\frac{0.02^2}{3} + 0.01391} = 0.12 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(b)}{b} = \frac{0.12}{23.41} \times 100\% = 0.51\%.$$

黄铜的宽度为

$$b = (23.41 \pm 0.12) \text{ mm}.$$

2.6.4 铸铁宽度

利用游标卡尺对铸铁的宽度 b 进行单次测量, 测量结果为 $b = 23.35 \text{ mm}$ 。由于测量次数为 6, 所以 A 类不确定度

$$u_A(b) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (b_i - \bar{b})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{0.05^2 + 0.25^2 + 0.35^2 + 0.45^2 + 0.05^2 + 0.05^2}{30}} = \sqrt{0.01317} \text{ mm}$$

由于游标卡尺的允差 $e = 0.02 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(b) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量铸铁宽度的不确定度 $u(b)$ 为

$$u(b) = \sqrt{u_A(b)^2 + u_B(b)^2} = \sqrt{\frac{0.02^2}{3} + 0.01317} = 0.12 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(b)}{b} = \frac{0.12}{23.35} \times 100\% = 0.51\%.$$

铸铁的宽度为

$$b = (23.35 \pm 0.12) \text{ mm}.$$

2.6.5 黄铜厚度

利用螺旋测微器对黄铜的厚度 a 进行单次测量, 测量结果为 $a = 1.043 \text{ mm}$ 。由于测量次数为 6, 所以 A 类不确定度

$$u_A(a) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (a_i - \bar{a})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{0.002^2 + 0.003^2 + 0.001^2 + 0.003^2 + 0.003^2 + 0.003^2}{30}} = \sqrt{1.367 \times 10^{-6}} \text{ mm}$$

由于螺旋测微器的允差 $e = 0.005 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(a) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量黄铜厚度的不确定度 $u(a)$ 为

$$u(a) = \sqrt{u_A(a)^2 + u_B(a)^2} = \sqrt{\frac{0.005^2}{3} + 1.367 \times 10^{-6}} = 0.003 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(a)}{a} = \frac{0.003}{1.043} \times 100\% = 0.29\%.$$

黄铜的厚度为

$$a = (1.043 \pm 0.003) \text{ mm}.$$

2.6.6 铸铁厚度

利用螺旋测微器对铸铁的厚度 a 进行单次测量, 测量结果为 $a = 1.045 \text{ mm}$ 。由于测量次数为 6, 所以 A 类不确定度

$$u_A(a) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (a_i - \bar{a})^2}{6(6-1)}} = \sqrt{\frac{0.002^2 + 0.003^2 + 0.005^2 + 0.002^2 + 0.003^2 + 0.001^2}{30}} = \sqrt{1.733 \times 10^{-6}} \text{ mm}$$

由于螺旋测微器的允差 $e = 0.005 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(a) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量铸铁厚度的不确定度 $u(a)$ 为

$$u(a) = \sqrt{u_A(a)^2 + u_B(a)^2} = \sqrt{\frac{0.005^2}{3} + 1.733 \times 10^{-6}} = 0.003 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(a)}{a} = \frac{0.003}{1.045} \times 100\% = 0.29\%.$$

铸铁的厚度为

$$a = (1.045 \pm 0.003) \text{ mm}.$$

2.6.7 黄铜弯曲位移

通过显微镜观察得到 ΔZ , 其 A 类不确定度为

$$u_A(\Delta Z) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^4 (\Delta Z_i - \overline{\Delta Z})^2}{4(4-1)}} = \sqrt{\frac{0.102^2 + 0.029^2 + 0.029^2 + 0.1^2}{12}} = \sqrt{1.84 \times 10^{-3}} \text{ mm}$$

由于电子刻度线的允差 $e = 0.002 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(L) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.002}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量弯曲位移的不确定度 $u(\Delta Z)$ 为

$$u(\Delta Z) = \sqrt{u_A(\Delta Z)^2 + u_B(\Delta Z)^2} = \sqrt{\frac{0.002^2}{3} + 1.84 \times 10^{-3}} = 0.043 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(\Delta Z)}{\Delta Z} = \frac{0.043}{1.035} \times 100\% = 4.14\%.$$

弯曲位移为

$$\Delta Z = (1.035 \pm 0.043) \text{ mm}.$$

2.6.8 铸铁弯曲位移

通过显微镜观察得到 ΔZ , 其 A 类不确定度为

$$u_A(\Delta Z) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^4 (\Delta Z_i - \overline{\Delta Z})^2}{4(4-1)}} = \sqrt{\frac{0.017^2 + 0.045^2 + 0.1^2 + 0.162^2}{12}} = \sqrt{3.21 \times 10^{-3}} \text{ mm}$$

由于电子刻度线的允差 $e = 0.002 \text{ mm}$, 所以 B 类不确定度为

$$u_B(L) = \frac{e}{\sqrt{3}} = \frac{0.002}{\sqrt{3}} \text{ mm}.$$

所以测量弯曲位移的不确定度 $u(\Delta Z)$ 为

$$u(\Delta Z) = \sqrt{u_A(\Delta Z)^2 + u_B(\Delta Z)^2} = \sqrt{\frac{0.002^2}{3} + 3.21 \times 10^{-3}} = 0.057 \text{ mm}.$$

其相对不确定度为

$$\frac{u(\Delta Z)}{\Delta Z} = \frac{0.057}{0.439} \times 100\% = 13.0\%.$$

弯曲位移为

$$\Delta Z = (0.439 \pm 0.057) \text{ mm}.$$

2.6.9 黄铜杨氏模量

根据已知数据和公式计算可得:

$$Y = \frac{(299.8)^3 \times 69.9 \times 9.81}{4 \times (1.043)^3 \times 23.41 \times 1.035 \times 10^{-3}} = 16.80 \times 10^{10} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

由于黄铜杨氏模量的参考值为 $Y_0 = 10.55 \times 10^{10} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$, 因此相对误差为

$$E_r = \left| \frac{Y - Y_0}{Y_0} \right| \times 100\% = \left| \frac{10.55 - 16.80}{10.55} \right| \times 100\% = 59.2\%.$$

2.6.10 铸铁杨氏模量

根据已知数据和公式计算可得:

$$Y = \frac{(299.8)^3 \times 69.1 \times 9.81}{4 \times (1.045)^3 \times 23.35 \times 0.439 \times 10^{-3}} = 39.03 \times 10^{10} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

由于铸铁杨氏模量的参考值为 $Y_0 = 18.15 \times 10^{10} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$, 因此相对误差为

$$E_r = \left| \frac{Y - Y_0}{Y_0} \right| \times 100\% = \left| \frac{18.15 - 39.03}{18.15} \right| \times 100\% = 115.0\%.$$

2.6.11 最小二乘法拟合灵敏系数

分别对黄铜和铸铁的数据作图, 并进行最小二乘法拟合, 得到如下结果:

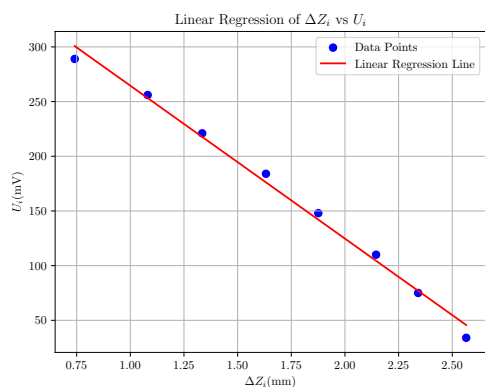


图 2: 黄铜数据拟合

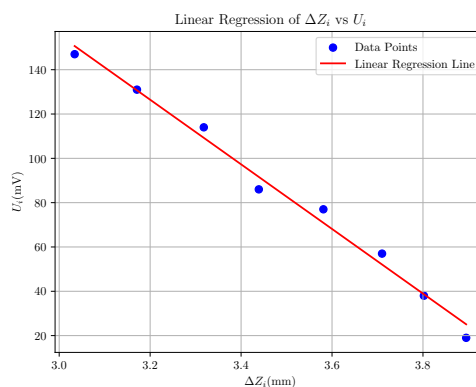


图 3: 铸铁数据拟合

拟合直线对应的灵敏系数分别为

$$k_{\text{黄铜}} = 140 \text{ mV/mm}$$

$$k_{\text{铸铁}} = 146 \text{ mV/mm}$$

2.7 讨论

1. 实验中需要通过调整旋钮来给加力机构加力, 在旋转的过程中必须十分小心, 一旦超过了读数范围就无法回头, 只能重新开始。
2. 本次实验中我测量的杨氏模量的误差比前一次实验中要大得多, 这可能是因为刚开始测量时加力得绳丝没有完全拉直, 以及横梁弯曲的方向并不是严格的竖直向下导致的
3. 读数显微镜的读数较为困难, 横梁上的划线比较难以看清, 且显微镜结构对近视的人不太友好

2.8 思考题

2.8.1 弯曲法测杨氏模量实验, 主要测量误差有哪些? 请估算各因素的不确定度

1. 样品厚度的误差, $u(a) \approx 0.005\text{mm}$
2. 样品长度的误差, $u(d) \approx 0.1\text{mm}$
3. 样品宽度的误差, $u(b) \approx 0.02\text{mm}$
4. 弯曲位移的误差, $u(\Delta Z) \approx 0.0026\text{mm}$

2.8.2 用霍尔位置传感器法测位移有什么优点?

霍尔位置传感器法测位移的优点有:

1. 测量精度高, 可以达到亚毫米级别
2. 非接触式测量, 能够减小误差
3. 测量速度快, 可以达到几百次每秒
4. 具有良好的线性

2.8.3 请自行分析实验过程中和数据分析中遇到的问题, 找到处理方法

比如说讨论中提到的显微镜的读数较为困难的问题, 可以通过导出数据后用计算机进行处理, 减小人为误差。

第3部分 动态悬挂法测杨氏模量

3.1 实验目的

1. 学会用动态悬挂法测量材料的杨氏模量;
2. 学习用外延法测量, 处理实验数据;
3. 了解换能器的功能, 熟悉测试仪器及示波器的使用;
4. 培养学生综合运用知识和使用常用实验仪器的能力。

3.2 实验仪器

DHY-2A 动态杨氏模量测试台、DH0803 振动力学通用信号源, 通用示波器、测试棒(铜、不锈钢)、悬线、专用连接导线、天平、游标卡尺(量程 125mm, 分度值 0.02mm), 螺旋测微器(量程 25mm, 分度值 0.01mm)等。

3.3 实验原理

当金属棒达到共振时, 根据棒的横振动方程和频率公式, 可以求出在基频下共振时, 有公式:

$$Y = 1.6067 \frac{L^3 m f_1^2}{d^4}$$

测量出 L, m, d 后, 近似找到 f_1 , 即算出 Y 值大小。

3.4 实验内容

1. 测量黄铜棒的长度 L , 直径 d , 质量 m ;
2. 将黄铜棒悬挂在水平悬线上;
3. 一边改变输入信号频率, 一边观察示波器, 当波峰达到最大时, 记录此时的频率, 即共振频率
4. 更换悬挂点位置进行多次实验

3.5 实验数据

- 黄铜棒的长度 $L = 180.2\text{mm}$, 直径 $d = 5.961\text{mm}$, 质量 $m = 42.18\text{g}$;
- 悬挂点位置和共振频率关系如下:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 x/mm	20	25	30	35	45	50	55	60
x/L	0.111	0.139	0.166	0.194	0.250	0.277	0.305	0.333
共振频率 f_1/Hz	590.620	588.321	586.620	585.521	585.321	586.121	587.221	588.521

表 8: 悬挂点位置和共振频率关系

3.6 数据处理

3.6.1 黄铜棒共振频率

根据表 8 的数据, 作图并作二次多项式拟合, 得到如下结果:

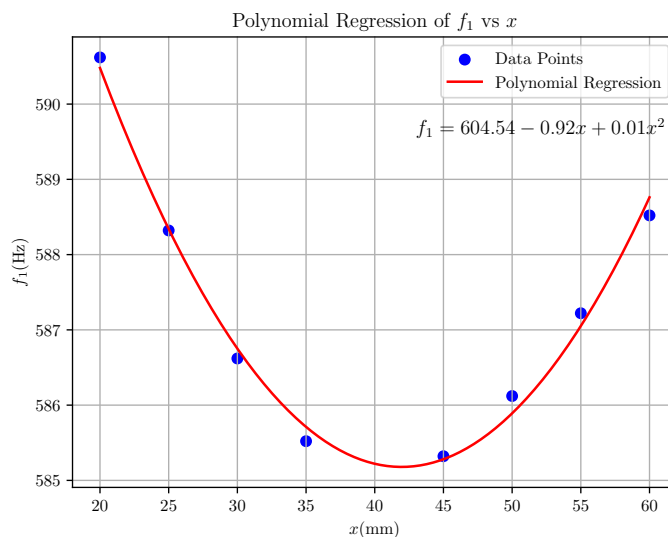


图 4: 黄铜棒共振频率

其中拟合方程为

$$\hat{f}_1 = 0.01x^2 - 0.92x + 604.54$$

且最低点在 (41.94mm, 585.18Hz) 处取到

3.6.2 黄铜杨氏模量

根据已知数据和公式计算可得:

$$Y = 1.6067 \frac{L^3 m f_1^2}{d^4} = 1.6067 \frac{(180.2)^3 \times 42.18 \times (585.18)^2}{(5.961)^4} = 1.08 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}.$$

这个结果在黄铜棒的杨氏模量的参考值范围 $Y' = 0.8 \sim 1.10 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ 内, 所以可以认为实验结果是正确的。

3.7 讨论

由于本次实验中的原始数据表格中没有要求记录多次测量样品参数的结果, 所以这里不进行不确定度的计算。就结果而言, 实验结果与参考值较为接近, 实验结果较为精确

在观察示波器的过程中, 可能会出现“假共振”的情况, 即示波器显示的波形并不是真正的共振波形。这时候我们可以以通过给棒的 40mm 处施加一个力, 如果波形不再稳定, 那么就是假共振

在悬挂棒的过程中, 需要注意悬挂线要和棒垂直, 以减小误差

3.8 思考题

3.8.1 外延测量法有什么特点? 使用时应注意什么问题?

即根据已知范围内的数据来推测未知范围内数据的规律, 所以预测的数据不一定准确, 使用时应该注意结果与客观规律的契合, 减少主观对于客观规律的影响

3.8.2 物体的固有频率和共振频率有什么不同? 它们之间有何关系

固有频率是物体自身振动时的频率, 共振频率是物体受迫振动时振幅最大的频率, 两者是不同的概念, 它们的关系是

$$f_{\text{固有}} = f_{\text{共振}} \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}$$

基础物理实验原始数据记录

实验名称 测量金属的杨氏模量 地点 教学楼 710
 学生姓名 潘天 学号 2023K8009908023 分班分组座号 3-24-1 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2024 年 10 月 30 日 成绩评定 _____ 教师签字 伍

一、拉伸法

设备型号:

(1) 铝丝长度 $L = 796.5$ mm, 卷尺仪器误差 $e = 12.0$ mm

(2) 铝丝直径

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 $\bar{d}$
d/mm	0.336	0.358	0.369	0.337	0.342	0.351	

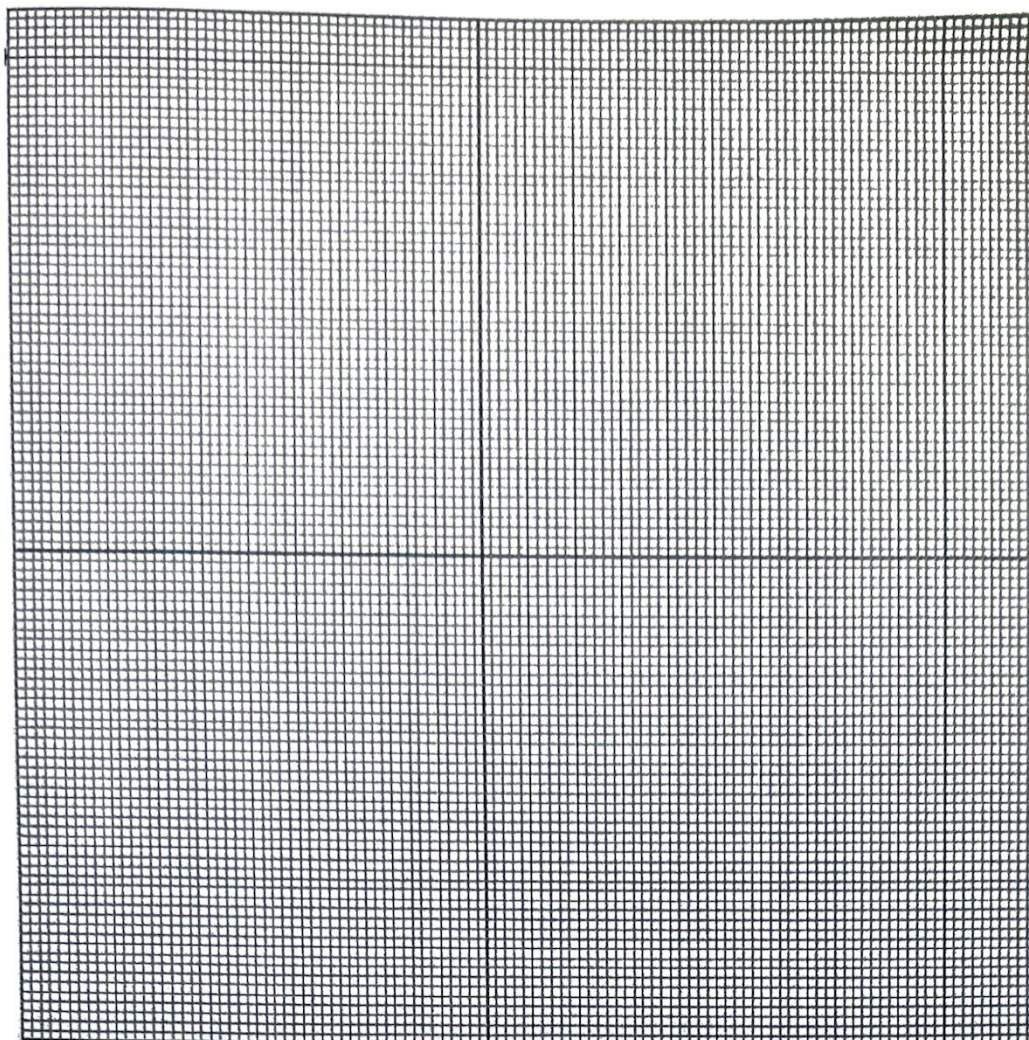
(3) 监视器示数

初始示数 $l_0 = 0.10$ mm, 千分尺仪器误差 $e = \pm 0.005$ mm

序号 i	砝码质量 M/g	叉丝读数/mm			$l_i M_i$ /(mm · g)	示数差值 $\Delta \bar{l}_i = \bar{l}_{i+4} - \bar{l}_i$	不确定度 $\Delta(\Delta l)$
		加载 l_i /mm	卸载 l'_i /mm	平均值 $\bar{l}_i$ /mm			
1	250	0.35	0.35				
2	500	0.57	0.54				
3	750	0.75	0.73				
4	1000 900	0.92	0.94				
5	1250	1.08	1.08				
6	1500	1.25	1.25				
7	1750	1.37	1.42				
8	2000	1.52	1.52				
$\bar{M}$			$\bar{l}$				
ΣM			$\Sigma \bar{l}$				

(4) 作图法处理数据

(请注意绘图纸大小。注意图表要素齐全)



二. 霍尔法

设备型号:

(一) 样品: ☒ 黄铜 ☐ 铸铁

(1) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d/mm	299.7	299.8	299.7	299.9	300.0	299.8	
宽度 b/mm	23.10	24.00	23.20	23.24	23.10	23.80	
厚度 a/mm	1.045	1.046	1.042	1.040	1.046	1.040	

(2) 读数显微镜示数

2.920

显微镜初始读数 $Z_0 =$ ~~3.950~~ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	20.1	39.7	59.7	80.0	99.9	120.0	139.8	157.8	
Z_i / mm	2.565	2.341	2.145	1.876	1.632	1.335	1.081	0.741	
U_i / mV	34	75	110	148	184	221	256	289	

$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

(二) 样品: ☐ 黄铜 ☒ 铸铁

(3) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d / mm	300.1	299.8	300.2	299.6	299.6	299.6	
宽度 b / mm	23.384	23.10	23.00	23.80	23.40	23.40	
厚度 a / mm	1.047	1.048	1.040	1.047	1.042	1.044	

(4) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 = 4.064 \text{ mm}$

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	19.9	40.1	59.7	80.4	100.0	120.2	139.9	160.2	
Z_i / mm	3.895	3.802	3.710	3.581	3.439	3.318	3.171	3.034	
U_i / mV	19	38	57	77	96	114	131	147	
$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

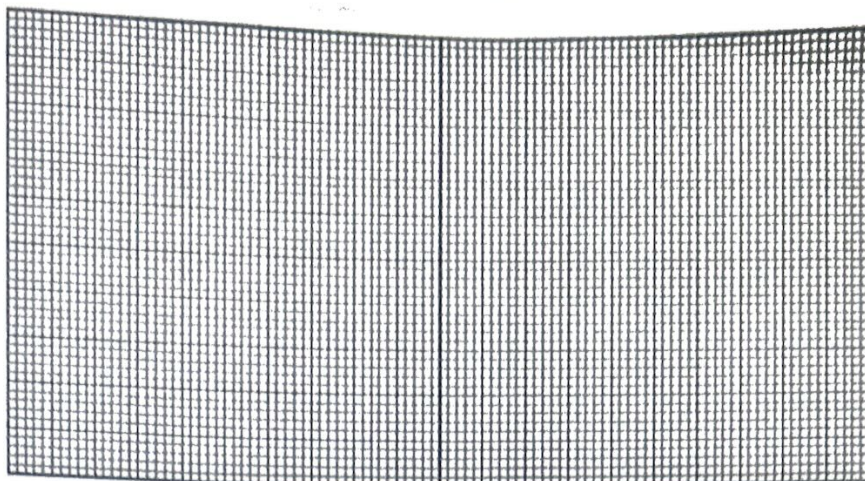
三. 动态法

设备型号:

样品: 铜棒; 长度 $L = 180.2 \text{ mm}$; 直径 $d = 5.961 \text{ mm}$; 样品质量 $m = 42.18 \text{ g}$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 $x (\text{mm})$	20	25	30	35	45	50	55	60
x/L								
共振频率 $f_i (\text{Hz})$	590.620	588.321	586.620	↓	585.321	586.121	587.221	588.521

585.521



基频共振频率 $f_1 =$ Hz

Y =

四. 光杠杆法的装置读数

设备型号:

数据记录表:

序号	拉力 (kg)	微分头示数 (mm)	读数 (mm)	计算的伸长量 (mm)
1				
2				
3				

注: 拉力和微分头示数只填 1 列 (部分装置使用微分头替代砝码拉伸产生位移)。